3. பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக :

$$\frac{6x^2-14x-27}{(x+2)(x-3)^2}$$

4. பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக :

$$\frac{5x^2-8x+5}{(x-2)(x^2-x+1)}$$

5. பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளை காண்க

(i) $\frac{3!\times 0!+0!}{2!}$ (ii) $\frac{3!+1!}{(2^2)!}$

(iii) $\frac{(3!)!\times 2!}{5!}$

6. A, B, C, D, E, F என்ற 6 எழுத்துகளிலிருந்து 5 எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி எத்தனை வகை குறியீடுகளை அமைக்க முடியும்? a) திரும்பி வராமை b) திரும்பி வரக்கூடியவை c) திரும்பி வராமை ஆனால் E என்ற எழுத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் d) திரும்பி வராமை ஆனால் C A B –ல் முடிவடைய வேண்டும்.

7. 20 பரிசு சீட்டுகள் கொண்ட தொப்பியிலிருந்து, 4 சீட்டுகள் வரிசையாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. முதல் சீட்டை எடுப்பவர் காரைப் பரிசாகப் பெறுகிறார். இரண்டாவது சீட்டுக்கு இரு சக்கர வாகனமும், மூன்றாவது சீட்டுக்கு மிதிவண்டியும் மற்றும் நான்காவது சீட்டுக்கு இரு சக்கரங்களை கொண்ட உந்து வண்டி பரிசாக கிடைக்கிறது. இந்த பரிசுகள் எத்தனை வழிகளில் வழங்கப்படுகிறது?

8. 9 கணிதம், 8 பொருளாதாரம் மற்றும் 7 வரலாற்று புத்தகங்களின் தொகுப்பில் இருந்து எத்தனை வழிகளில் 2 கணிதம், 2 பொருளாதாரம் மற்றும் 2 வரலாற்று புத்தகங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

9. 3 சிவப்பு, 2 மஞ்சள் மற்றும் 2 பச்சை நிற சமிக்ஞை (signal) கொடிகள் உள்ளன. செங்குத்தான கொடிக்கம்பத்தில் கொடிகளைப் பயன்படுத்தி நாம் விரும்பும் எத்தனை வகையான பல்வேறு சமிக்ஞைகளை பெற முடியும்?

10. $\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^{17}$ என்ற விரிவாக்கத்தில் x^{11} –ன் கெழுவைக் காண்க.

தொகுப்புரை

- ஏதேனும் இயல் எண் n ற்கு, n – ன் காரணீயப் பெருக்கம் என்பது, முதல் n இயல் எண்களின் பெருக்குத் தொகையாகும். இது குறியீட்டில் $n!$ அல்லது $\underline{|n}$ என குறிக்கப்படுகிறது.
- n என்ற இயல் எண்ணுக்கு $n! = n(n-1)\,(n-2)\ldots 3\times 2\times 1$
- $0!=1$
- இரண்டு பணிகளில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி m மற்றும் n வழிகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது எனில் இரண்டு பணிகளும் $(m+n)$ வழிகளில் செயல்படுத்த முடியும்.
- n பொருள்களின் r என்ற பொருள்களை ஒரே நேரத்தில் எடுத்து வரிசைப்படுத்தும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்பது வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையாகும்.
- $np_r = \frac{n!}{(n-r)!}$
- $np_0 = \frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 50 20-04-2020 05:07:45 PM